

从约束方程到 Lagrange 乘数法： defining function、满秩条件与两个坏情形

整理笔记

2026 年 5 月 7 日

摘要

本文整理约束极值中最容易混淆的一点：约束集本身与约束方程的写法并不是同一件事。Lagrange 乘数法要求约束方程在一阶近似中能正确切出约束集的切空间，这正是 LeeSM 中 defining map / defining function 与 regular level set 条件的作用。本文先解释 differential 的计算，再比较线性方程组和非线性约束中的满秩条件，最后分析两个坏情形：约束写法退化但集合本身光滑，以及约束集合本身有奇点。

关键词： Lagrange 乘数法；defining function；regular level set；Jacobi 满秩条件；切空间；奇点；约束资格条件。

目录

1 主线图景：约束极值真正需要什么	1
2 先把 d 算清楚：它就是一阶线性化	2
2.1 欧氏空间中的计算公式	2
2.2 例 1：好的约束函数 $\psi(x, y) = x$	2
2.3 例 2：坏的约束写法 $\varphi(x, y) = x^2$	3
3 什么是 defining function	3
3.1 定义不是死记：它是“有效的约束方程”	3
3.2 单个方程的情况：为什么 $\nabla \rho \neq 0$ 就是好	4
3.3 向量值约束的情况：不是每个梯度非零就够	4
4 与线性方程组满秩条件的类比	4
5 坏情形 A：约束写法坏，但集合本身没坏	5
5.1 已知条件	5
5.2 好写法： $\psi = x$	5
5.3 坏写法： $\varphi = x^2$	5
5.4 “太强”到底强在哪里	8
6 坏情形 B：约束集合本身有奇点	8
6.1 交叉分支： $x^2 - y^2 = 0$	8

6.2 尖点: $y^2 = x^3$	9
6.3 奇点处怎样处理	9
7 回到 Lagrange 乘数法: 为什么必须检查满秩	10
8 与 KKT 条件的联系	10

1 主线图景: 约束极值真正需要什么

设

$$\Phi = (\varphi_1, \dots, \varphi_m) : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad S = \Phi^{-1}(0).$$

我们想在约束集 S 上研究 f 的极值。Lagrange 乘数法的核心不是先背公式，而是以下链条：

$$S \text{ 是正则水平集} \implies T_p S = \ker d\Phi_p \implies df_p|_{T_p S} = 0 \implies df_p \in \text{span}\{d\varphi_1(p), \dots, d\varphi_m(p)\}.$$

若借助欧氏内积把协向量识别为梯度向量，就得到熟悉的形式

$$\nabla f(p) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla \varphi_i(p).$$

一句话

Lagrange 乘数法本质上是：在约束流形上取极值时， f 沿所有允许切方向的一阶变化都为零；因此 df_p 消灭 $T_p S$ ，于是 df_p 位于约束微分张成的法向协空间中。

LeeSM 对应定位

后文用到的 LeeSM 位置大致如下：

- Ch.3, “The Differential of a Smooth Map”，纸质 p.55 起： dF_p 的定义，坐标下即 Jacobi 矩阵。
- Ch.3, “Velocity Vectors of Curves”，纸质 p.68 起：曲线速度向量与切向量。
- Ch.4, Theorem 4.12 Rank Theorem，纸质 p.81–82：常秩映射的局部标准形。
- Ch.5, Corollary 5.14 Regular Level Set Theorem，纸质约 p.106：正则水平集是嵌入子流形。
- Ch.5, Example 5.15 与 Proposition 5.16 附近，纸质约 p.106–107：defining map / defining function。
- Ch.5, Proposition 5.38 与 Corollary 5.39，纸质约 p.117：由 defining map 描述子流形切空间， $T_p S = \ker d\Phi_p$ 。
- Ch.11, “The Differential of a Function”，纸质 p.280 起： df 是协向量场。
- Ch.13, “The Tangent–Cotangent Isomorphism”，纸质 p.341 起：用度量把 df 变成 $\text{grad } f$ 。

2 先把 d 算清楚：它就是一阶线性化

2.1 欧氏空间中的计算公式

对光滑函数

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R},$$

在点 $p = (x_0, y_0)$ 处的 differential 是线性映射

$$df_p : T_p \mathbb{R}^2 \rightarrow T_{f(p)} \mathbb{R} \cong \mathbb{R}.$$

若切向量写成 $v = (a, b)$, 则

$$df_p(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(p + tv).$$

坐标公式是

$$df_{(x_0, y_0)}(a, b) = f_x(x_0, y_0)a + f_y(x_0, y_0)b.$$

记号解释

df_p 本身是一个线性映射, 即协向量; $df_p(v)$ 是它作用在切向量 v 上得到的实数。若有欧氏内积, 则

$$df_p(v) = \nabla f(p) \cdot v.$$

所以 df_p 与 $\nabla f(p)$ 不是同一个对象; 后者是借助内积把前者表示成的向量。

2.2 例 1: 好的约束函数 $\psi(x, y) = x$

令

$$\psi(x, y) = x, \quad p = (0, y_0), \quad v = (a, b).$$

按方向导数定义,

$$p + tv = (0, y_0) + t(a, b) = (ta, y_0 + tb).$$

于是

$$\psi(p + tv) = \psi(ta, y_0 + tb) = ta.$$

因此

$$d\psi_p(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} ta = a.$$

也就是

$$d\psi_{(0, y_0)}(a, b) = a.$$

用偏导公式也一样: $\psi_x = 1, \psi_y = 0$, 故

$$d\psi_{(0, y_0)}(a, b) = 1 \cdot a + 0 \cdot b = a.$$

2.3 例 2: 坏的约束写法 $\varphi(x, y) = x^2$

令

$$\varphi(x, y) = x^2.$$

同样取 $p = (0, y_0), v = (a, b)$ 。则

$$\varphi(p + tv) = \varphi(ta, y_0 + tb) = (ta)^2 = t^2 a^2.$$

所以

$$d\varphi_p(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} t^2 a^2 = 0.$$

也就是

$$d\varphi_{(0, y_0)}(a, b) = 0.$$

偏导公式也给出

$$\varphi_x = 2x, \quad \varphi_y = 0,$$

故

$$d\varphi_{(x,y)}(a,b) = 2xa.$$

在约束集 $x = 0$ 上,

$$d\varphi_{(0,y_0)}(a,b) = 2 \cdot 0 \cdot a = 0.$$

关键区别

$x = 0$ 与 $x^2 = 0$ 的零点集相同; 但 $d(x)$ 在零点集上非零, 而 $d(x^2)$ 在零点集上为零。Lagrange 乘数法依赖的是一阶信息, 所以这两个方程不能等同使用。

3 什么是 defining function

3.1 定义不是死记: 它是“有效的约束方程”

设 $S \subset M$ 是嵌入子流形。若光滑映射

$$\Phi : M \rightarrow N$$

使得

$$S = \Phi^{-1}(q)$$

并且 q 是 Φ 的 regular value, 即对每个 $p \in S$,

$$d\Phi_p : T_p M \rightarrow T_q N$$

满射, 则 Φ 称为 S 的 defining map。若 $N = \mathbb{R}^r$, 通常称为 defining function。

不要误会

defining function 不是定义在 S 上的函数, 而是定义在环境空间上的函数, 用方程 $\Phi = q$ 把 S 切出来。

3.2 单个方程的情况: 为什么 $\nabla \rho \neq 0$ 就是好

考虑 hypersurface

$$S = \rho^{-1}(0) \subset \mathbb{R}^n, \quad \rho : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

此时

$$d\rho_p : T_p \mathbb{R}^n \rightarrow T_0 \mathbb{R} \cong \mathbb{R}.$$

由于目标是一维, $d\rho_p$ 满射等价于

$$d\rho_p \neq 0.$$

在欧氏空间中

$$d\rho_p(v) = \nabla \rho(p) \cdot v,$$

所以

$$d\rho_p \neq 0 \iff \nabla \rho(p) \neq 0.$$

因此在单个标量约束中, $\nabla \rho \neq 0$ 并不是随便加的条件, 而是 regular level set 条件的欧氏表达。它保证 $\rho = 0$ 在一阶近似下真的切出了一个 hypersurface, 并且

$$T_p S = \ker d\rho_p.$$

3.3 向量值约束的情况：不是每个梯度非零就够

若

$$\Phi = (\varphi_1, \dots, \varphi_m) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

那么满秩条件是

$$\text{rank } D\Phi(p) = m.$$

矩阵形式为

$$D\Phi(p) = \begin{pmatrix} \nabla \varphi_1(p) \\ \vdots \\ \nabla \varphi_m(p) \end{pmatrix}.$$

所以要求的是这些约束梯度线性无关，而不仅仅是分别非零。

几何意义

$\text{rank } D\Phi(p) = m$ 表示 m 个约束在点 p 处一阶独立，每个约束真正切掉一个自由度。由 Regular Level Set Theorem, $\Phi^{-1}(0)$ 在 p 附近是维数 $n - m$ 的嵌入子流形。

4 与线性方程组满秩条件的类比

线性约束

$$Ax = b$$

中，约束映射是

$$\Phi(x) = Ax - b.$$

它的 differential 处处相同：

$$D\Phi_p = A.$$

因此线性约束中的满秩问题是全局的。如果 A 的行不满秩，就说明存在冗余方程，可通过初等行变换删去冗余行，得到等价的独立方程组。

非线性约束中， $D\Phi(p)$ 随点 p 改变。即使方程个数固定，秩也可能在某些点下降。因此非线性约束的独立性是逐点的一阶性质。一般没有一个像初等行变换那样的全局标准化方法可以自动解决所有退化。

线性与非线性的差异

线性情形 $2x + 2y = 2$ 与 $x + y = 1$ 的冗余可以通过行变换消除。非线性情形 $x^2 = 0$ 与 $x = 0$ 零点集相同，但 x^2 在零点上的二阶微分为零。它不是简单多写了一个方程，而是把一阶有效约束写成了二重零点。

5 坏情形 A：约束写法坏，但集合本身没坏

5.1 已知条件

设真正要研究的约束集是

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0\}.$$

这是 y -轴，是一条光滑嵌入子流形。

5.2 好写法: $\psi = x$

用

$$\psi(x, y) = x$$

定义它:

$$S = \psi^{-1}(0).$$

由前文计算,

$$d\psi_{(0,y_0)}(a, b) = a.$$

于是

$$\ker d\psi_{(0,y_0)} = \{(a, b) : a = 0\} = \text{span}\{(0, 1)\}.$$

这正是真正的切空间:

$$T_{(0,y_0)}S = \text{span}\{(0, 1)\}.$$

因此 $\psi = x$ 是好的 defining function。

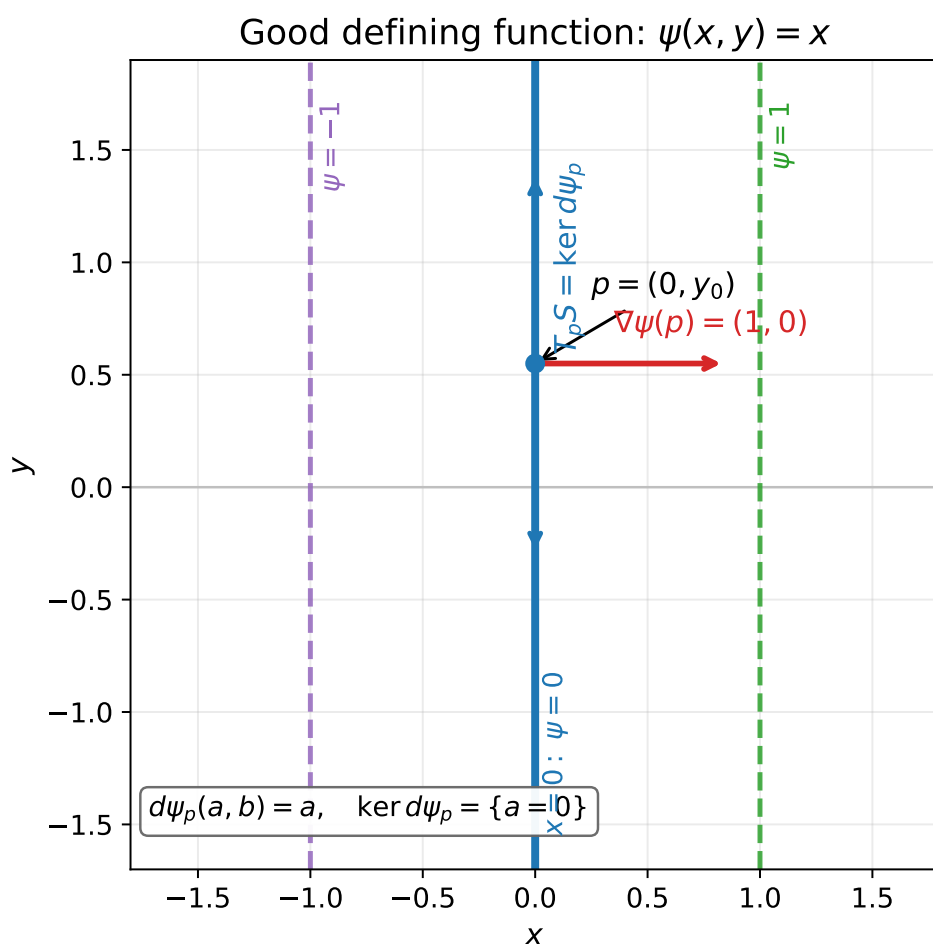


图 1: 好的 defining function: $\psi(x, y) = x$ 。蓝色粗线是零水平集 $\psi = 0$, 即约束集 S ; 左右虚线分别是 $\psi = -1$ 与 $\psi = 1$ 的水平集; 红色箭头是法向量 $\nabla\psi(p) = (1, 0)$; 蓝色竖直双箭头是 $T_p S = \ker d\psi_p$ 。

这张图的读法是: 水平集 $\psi = c$ 是直线 $x = c$ 。因此 $\psi = 0$ 是 y -轴; 在约束点 p 处, $d\psi_p(a, b) = a$, 于是 $\ker d\psi_p = \{(0, b) : b \in \mathbb{R}\}$, 它正好就是蓝色约束直线的切方向。红色法向量与蓝色切方向正交, 说明 $\psi = x$ 的一阶信息没有丢失。

5.3 坏写法: $\varphi = x^2$

同一个集合也可以写成

$$\varphi(x, y) = x^2 = 0.$$

因为

$$x^2 = 0 \iff x = 0,$$

所以

$$\varphi^{-1}(0) = S.$$

集合本身没有坏；问题出在一阶微分。

由前文计算，

$$d\varphi_{(0,y_0)}(a, b) = 0$$

对所有 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ 成立。因此

$$\ker d\varphi_{(0,y_0)} = \mathbb{R}^2.$$

但真正的切空间是

$$T_{(0,y_0)}S = \text{span}\{(0, 1)\}.$$

所以 $x^2 = 0$ 不能正确读出切空间；它不是 LeeSM 意义下的 defining function。



图 2: 坏的约束写法: $\varphi(x, y) = x^2$ 。蓝色粗线仍是零水平集 $\varphi = 0$, 所以零点集还是 S ; 成对虚线分别表示 $\varphi = 1/4$ 与 $\varphi = 1$ 的水平集, 因为 $x^2 = c$ 给出 $x = \pm\sqrt{c}$; 红色小圆盘表示 $d\varphi_p = 0$ 导致 $\ker d\varphi_p = \mathbb{R}^2$, 即一阶近似把整个平面都当成允许方向; 蓝色虚线箭头才是真正的 $T_p S$ 。

这张图要表达的不是“零点集变了”，而是“一阶信息坏了”。对 $\varphi = x^2$ ，每个正水平集 $\varphi = c > 0$ 都是两条直线 $x = \pm\sqrt{c}$ ，但零水平集仍然是 $x = 0$ 。问题在于 $\nabla\varphi(p) = (0, 0)$ ，所以 $d\varphi_p$ 是零线性映射， $\ker d\varphi_p$ 变成整个平面。这和真实切空间 $T_pS = \text{span}\{(0, 1)\}$ 不一致，因此 $\varphi = x^2$ 不能作为 LeeSM 意义下的 defining function。

5.4 “太强”到底强在哪里

取目标函数

$$f(x, y) = x.$$

在约束集 $S = \{x = 0\}$ 上，

$$f(0, y) = 0.$$

所以 $f|_S$ 是常数函数， S 上每一点都是条件局部最大点，也是条件局部最小点。

真正的一阶必要条件是

$$df_p(v) = 0, \quad \forall v \in T_pS.$$

这里

$$df_p(a, b) = a, \quad T_pS = \text{span}\{(0, 1)\}.$$

所以对任意 $v = (0, b) \in T_pS$ ，有

$$df_p(0, b) = 0.$$

真正的条件极值条件成立。

但如果错误使用坏约束 $\varphi = x^2$ 套 Lagrange 方程，就会写成

$$\nabla f(p) = \lambda \nabla \varphi(p).$$

在 S 上，

$$\nabla f(p) = (1, 0), \quad \nabla \varphi(p) = (0, 0).$$

于是方程变成

$$(1, 0) = \lambda(0, 0) = (0, 0),$$

矛盾。这个错误会把所有真实的条件极值点排除掉。

“太强”的准确含义

条件极值只要求 df_p 在真正的允许方向 T_pS 上为零；坏约束 $x^2 = 0$ 由于 $d\varphi_p = 0$ ，会把 $\ker d\varphi_p = \mathbb{R}^2$ 误当作允许方向，于是变成要求 df_p 在所有方向上为零，即 $df_p = 0$ 。这就是无约束极值条件，比真正需要的条件强得多。

6 坏情形 B：约束集本身有奇点

6.1 交叉分支： $x^2 - y^2 = 0$

令

$$\Phi(x, y) = x^2 - y^2.$$

约束集为

$$S = \Phi^{-1}(0) = \{(x, y) : x^2 - y^2 = 0\}.$$

因式分解：

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y),$$

所以

$$S = \{y = x\} \cup \{y = -x\}.$$

在原点以外，每一支都是光滑曲线；但在原点，整个集合不是一维光滑子流形。原因是原点附近有两条不同分支，给出两条不同切线。

$$\nabla\Phi(x, y) = (2x, -2y), \quad \nabla\Phi(0, 0) = (0, 0).$$

这里满秩失败不只是方程写得坏，而是集合本身在原点有奇性。

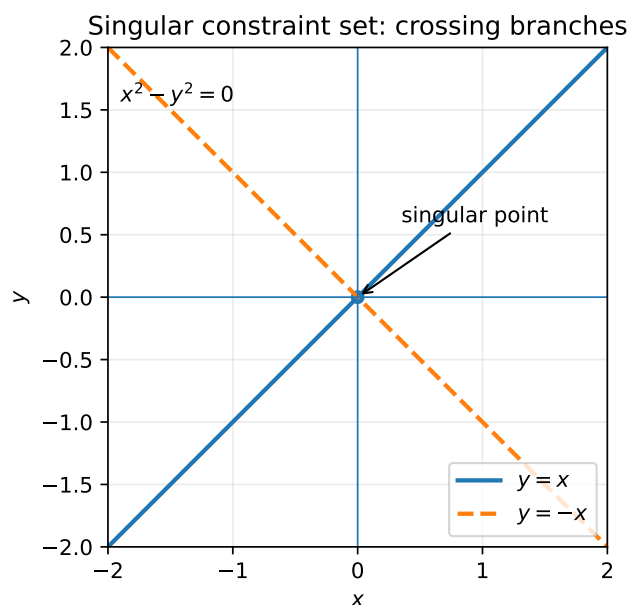


图 3: 奇异约束集: $x^2 - y^2 = 0$ 。原点处有两条分支交叉，不是一条普通光滑曲线。

6.2 尖点: $y^2 = x^3$

另一个典型奇点是 cusp:

$$y^2 = x^3.$$

它可用参数

$$x = t^2, \quad y = t^3$$

表示。原点附近看起来只有一条分支，但尖点处不能像普通开区间那样光滑嵌入到平面中。它的光滑结构比交叉分支更隐蔽，也更难直接用标准 Lagrange 乘数法处理。

6.3 奇点处怎样处理

标准做法不是强行套 Lagrange 方程，而是把问题拆开：

1. 在正则部分，即 $D\Phi$ 满秩的点，用 Lagrange 乘数法。
2. 在奇异点，即秩下降的点，单独检查。
3. 若奇异集可拆成有限多个光滑分支，则分别在每一支上做低维极值分析，再比较交点。

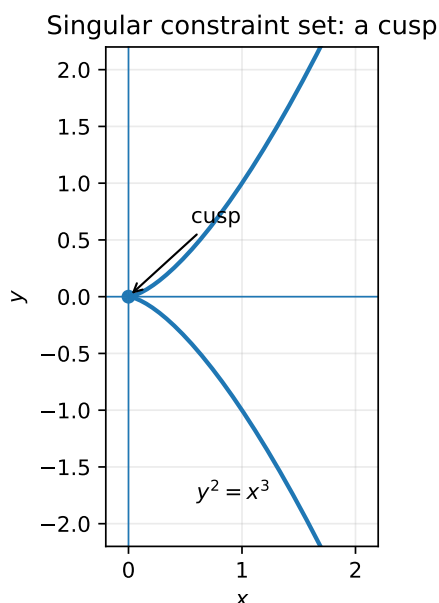


图 4: 奇异约束集: $y^2 = x^3$ 。原点为尖点, 正则水平集定理不能直接应用。

4. 更复杂时, 需要引入更高阶或非光滑工具。

相关理论包括奇点理论、实代数几何、半代数集合、Whitney stratification、nonsmooth analysis、variational analysis, 以及优化理论中的 constraint qualification failure。它和 PDE 中激波、湍流等现象有一个共同直觉: 光滑结构失效; 但技术框架不同。激波主要属于弱解、守恒律和熵条件理论; 这里主要是约束集合的几何正则性失效。

7 回到 Lagrange 乘数法: 为什么必须检查满秩

Lagrange 乘数法的证明依赖两件事:

$$S = \Phi^{-1}(0) \text{ 是光滑子流形, } T_p S = \ker d\Phi_p.$$

这两件事都来自 regular level set 条件, 即 $D\Phi(p)$ 满秩。

若满秩条件失败, 可能出现两种情况:

- 集合本身光滑, 但约束函数写得退化, 例如 $x^2 = 0$ 。这时应换成好的 defining function, 例如 $x = 0$ 。
- 集合本身在该点不光滑, 例如 $x^2 - y^2 = 0$ 的原点。这时不能直接套标准 Lagrange 方法, 需要单独分析奇点或分支。

最终记忆版

好的 defining function 要满足两层要求: 第一, 零点集确实是目标约束集; 第二, 它的一阶微分在约束集上满秩。第一层只给集合, 第二层给切空间。Lagrange 乘数法真正需要第二层。

8 与 KKT 条件的联系

运筹学中的 KKT 条件可以看成 Lagrange 乘数法的等式约束与不等式约束版本。对

$$h_i(x) = 0, \quad g_j(x) \leq 0,$$

构造

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_i \lambda_i h_i(x) + \sum_j \mu_j g_j(x).$$

KKT 条件通常包括

$$\nabla_x L = 0, \quad h_i(x) = 0, \quad g_j(x) \leq 0,$$

以及

$$\mu_j \geq 0, \quad \mu_j g_j(x) = 0.$$

其中 $\mu_j g_j(x) = 0$ 是互补松紧性：只有 active 的不等式约束才贡献法方向。

满秩条件在 KKT 中对应更一般的 constraint qualification。最简单的一种是 LICQ，即所有 active constraints 的梯度线性无关。若约束资格条件失败，乘子可能不存在，或者 KKT 条件无法作为可靠的一阶必要条件。

结语

这部分内容的核心不是公式，而是以下三句话：

1. df_p 是函数在点 p 的一阶线性化， $df_p(v)$ 是沿方向 v 的一阶变化率。
2. defining function 的作用不是只给出零点集，而是通过满秩微分给出正确的切空间。
3. Lagrange 乘数法只在正则约束点上自动成立；非正则点要么换约束函数，要么单独作为奇点分析。

参考文献

- [1] John M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, 2nd edition, Springer, 2013. 主要参考 Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.11, Ch.13.
- [2] 谢惠民等, 《数学分析习题课讲义》相关章节：条件极值与 Lagrange 乘数法。